

GTS — Geldtransfersystem: Konzept v0.3

Oct 5, 2026 · @NexonAI Consulting SRL

1. Kurzfassung

GTS ist das SWIFT für unabhängige Netzwerke. Es ist die signierte, revisionssichere Nachrichtenschicht zwischen den Filialen lizenzierter Geldtransfer-Dienstleister (MSB, Money Service Business). Es bewegt kein Geld. Verkauft wird **Nachweisbarkeit**: Jede Transaktionsanweisung ist signiert, enthält die geforderten Angaben zu Auftraggeber und Begünstigtem und liegt manipulationssicher in zwei getrennten Aufzeichnungen.

- **Kunden:** lizenzierte MSB und ihre Filialen, die heute über WhatsApp, Telefon und Zettel abwickeln.
- **Nutzen:** Sie können jede Transaktion gegenüber Bank, Aufsicht und Prüfern belegen. Das stoppt Kontokündigungen (De-Risking) und senkt das Prüfungsrisiko.
- **Gatekeeping:** GTS entscheidet allein, wer ins Netz kommt. MSB wollen hinein, GTS wählt seine Partner nach einer schriftlichen Zulassungsrichtlinie. Das ist der Kern des Produkts.
- **Positionierung:** Audit zuerst, Privatsphäre ist Mittel zum Zweck. Ein geschlossener, lizenzgeprüfter Teilnehmerkreis.
- **Rechtsrahmen:** EU-Recht sowie Deutschland (BaFin), Vereinigtes Königreich (FCA, HMRC) und Norwegen (Finanstilsynet). Je Thema gilt die strengste Anforderung dieser vier als GTS-Standard (Abschnitt 10).

2. Problem und Marktchance

Lizenzierte MSB können ihre Abwicklung zwischen den Filialen heute kaum belegen, und genau daran hängen ihre Bankkonten.

- **Heute:** Anweisungen laufen über WhatsApp, Telefon und Zettel. Es gibt keinen manipulationssicheren Nachweis, wer wann was autorisiert hat.
- **Folge:** Banken kündigen MSB-Konten (De-Risking), weil Herkunft und Nachvollziehbarkeit fehlen. Prüfungen sind aufwändig und riskant.
- **Druck von außen:** Die EU-Geldtransferverordnung (2023/1113), die EU-Geldwäschevorschriften und die nationalen Gesetze in Deutschland, im Vereinigten Königreich und in Norwegen verlangen Aufzeichnung, Überwachung der Filialen und Angaben zu Auftraggeber und Begünstigtem (Abschnitt 10).

- **Hypothese zur Chance:** Auf Ebene der Filialen gibt es keinen etablierten, auf Nachweisbarkeit ausgelegten Anbieter. Das ist eine Annahme, die die ersten Interviews prüfen müssen (Abschnitt 12).

3. Produktumfang und Abgrenzung

Eine GTS-Nachricht ist eine Anweisung bzw. ein Avis, nicht die Zahlung selbst. GTS digitalisiert den Vorgang, den heute ein telefonisch durchgegebener Code erledigt: „Zahle X an den, der Code Y zeigt.“

GTS ist:

- eine sichere Kommunikationsschicht zwischen den Filialen von MSB
- eine Audit-Schicht: jede Anweisung signiert, verschlüsselt übertragen und parallel im Log des MSB manipulationssicher abgelegt
- ein geschlossener Teilnehmerkreis, dessen Zugang GTS kontrolliert

GTS ist nicht:

- ein Zahlungssystem: kein Geld, keine Konten, keine Salden, kein Kontobuch
- ein Ersatz für das Settlement zwischen den MSB (Bankverbindung, Bargeldausgleich, Handelsguthaben)
- ein KYC-System: vollständige Kundendaten bleiben in der Software des MSB und werden nur dort verarbeitet (Abschnitt 7)

Verkaufsregel: Keine Transaktionsprozente, keine Geldflüsse über GTS. Das hält GTS aus der Zahlungsdienst-Ecke und macht das Modell für Prüfer leicht erklärbar.

4. Zielkunden und Gatekeeping

Der Zugang zum Netz ist das eigentliche Produkt: Nur geprüfte, lizenzierte MSB kommen hinein, und GTS entscheidet allein darüber. Die MSB wollen hinein, GTS sucht sich seine Partner aus. Ohne diese Hürde wäre GTS für Prüfer und Banken ein Risiko statt einer Lösung.

Segment	Rolle	Nutzen
Lizenzierte MSB	Vertragspartner und Zahler, Inhaber des Hauptschlüssels	Nachweis gegenüber Bank und Aufsicht
MSB-Filialen	Sende- und Auszahlungsstellen mit eigenen Filialschlüsseln	Eindeutige Anweisung, weniger Streit, Schutz durch Unterschrift

Segment	Rolle	Nutzen
Prüfer, Bank-Compliance, Berater	Nutzer des Offline-Auditor-Tools	Eigenständig prüfbarer Export ohne Zugriff auf Live-Daten

Zulassung in sieben Schritten:

1. Das MSB bewirbt sich mit Lizenznachweis.
2. GTS prüft die Lizenz im öffentlichen Register der zuständigen Aufsicht (BaFin, FCA oder HMRC, Finanzstilsynet bzw. die Aufsicht des jeweiligen EU-Landes) und führt eine eigene Sorgfaltsprüfung durch: Eigentümer, Geschäftsleitung, Sanktionsbezüge, Ruf.
3. GTS entscheidet über die Zulassung nach der schriftlichen Zulassungsrichtlinie und dokumentiert die Entscheidung.
4. Das MSB erzeugt seinen Hauptschlüssel selbst; GTS erhält nur den öffentlichen Teil.
5. Der Hauptschlüssel beglaubigt die Schlüssel der Filialen, die am Netz teilnehmen.
6. Zwei MSB-Filialen verbinden sich nur nach gegenseitiger, unterschriebener Freigabe als Korrespondenten.
7. GTS überwacht laufend Lizenzstatus und Auffälligkeiten und kann Schlüssel entziehen (Abschnitt 5).

5. Schlüsselentzug: So funktioniert die Sperrung

Jedes MSB und jede Filiale arbeitet mit digitalen Schlüsseln. Ein Schlüssel ist wie ein digitaler Ausweis mit Stempel: Jede Anweisung wird damit unterschrieben, und das Netz nimmt nur Nachrichten mit gültigem Schlüssel an. Wird ein Schlüssel entzogen, endet die Teilnahme für alles, was dieser Schlüssel abdeckt, ab diesem Moment.

Stufe	Betrifft	Typische Auslöser	Wer löst aus
1 Einzelschlüssel	ein Mitarbeiter oder ein Gerät	Mitarbeiter ausgeschieden, Gerät verloren	das MSB selbst, sofort
2 Filiale	eine MSB-Filiale	Auffälligkeiten, Verstoß der Filiale, Schließung	das MSB oder GTS
3 MSB	alle Filialen des MSB	Lizenzentzug oder -aussetzung durch die Aufsicht, schwerer Verstoß, Sicherheitsvorfall, Behördenanordnung	GTS nach Vier-Augen-Prinzip (zwei autorisierte Personen)

Wie schnell die Sperrung greift:

- Phase 1 (Relay): Der Relay prüft bei jeder Nachricht den aktuellen Status. Die Sperrung wirkt ab der nächsten Nachricht, praktisch sofort.
- Phase 2 (Node-Mesh): Die Sperrliste wird an alle Knoten verteilt. Entwurfswert: wirksam im ganzen Netz innerhalb weniger Minuten; ein Knoten ohne aktuelle Liste nimmt keine Nachrichten mehr an. Der genaue Wert wird im Pilot festgelegt.

Was mit Vorgängen passiert:

- Ausgezahlte Vorgänge bleiben gültig und nachweisbar. Der Entzug wirkt nach vorn, nicht rückwirkend; die Zeitstempel im Log belegen, dass sie vor der Sperrung gültig unterschrieben wurden.
- Offene Anweisungen (Angewiesen oder Bestätigt, noch nicht ausgezahlt) werden eingefroren. Die Gegenseite sieht den Hinweis „Absender gesperrt, nicht auszahlen“, und GTS gibt jeden offenen Vorgang nach Prüfung einzeln frei oder lässt ihn verfallen (Entwurf, Abschnitt 14).

Was das für das MSB bedeutet:

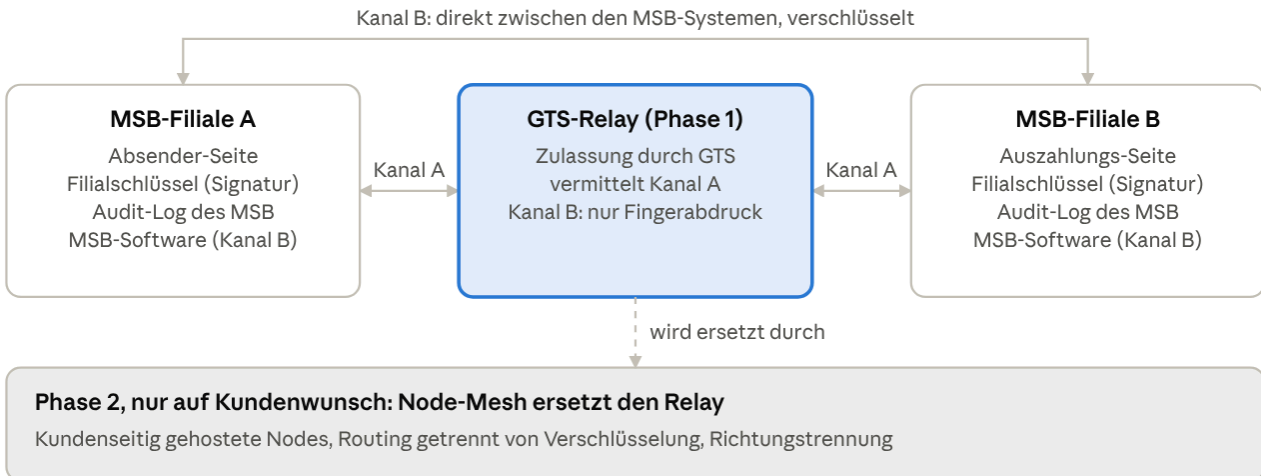
- Es kann über GTS nicht mehr senden und empfangen; in den betroffenen Korridoren steht der Betrieb über GTS still.
- Es erhält sofort eine Mitteilung mit Grund und Zeitpunkt und kann Einspruch einlegen.
- Es behält Zugriff auf seinen eigenen Log und den Export, denn die Aufbewahrungspflicht gilt weiter.
- Ein entzogener Schlüssel wird nie repariert. Bei Stufe 1 und 2 stellt GTS nach Klärung einen neuen Schlüssel aus, bei Stufe 3 nur nach erneuter Lizenz- und Sorgfaltsprüfung.

Jede Sperrung wird mit Grund, Zeitpunkt und Auslöser im Log festgehalten. Sperrrecht, Fristen, Einspruchsverfahren und Haftungsgrenzen stehen in den Nutzungsbedingungen (Frage 6 in Abschnitt 10).

6. Architektur in Phasen

Phase 1 reicht für den ersten zahlenden Kunden: ein Relay, unterschriebene Anweisungen und der Audit-Log. Kanal B läuft über die vorhandene Software der MSB, und das Node-Mesh bauen wir erst, wenn ein Kunde es verlangt.

Phase 1 braucht nur Relay und Audit, das Node-Mesh folgt erst auf Kundenwunsch



Architektur · 3 Teile, 2 Kanäle

Der Relay vermittelt nur Kanal A. Die Angaben zu Auftraggeber und Begünstigtem (Kanal B) gehen verschlüsselt direkt zwischen den Systemen der beiden MSB, der Relay kennt nur ihren Fingerabdruck. Filialen ohne passende Software nutzen als Ausweichlösung eine verschlüsselte Übertragung über GTS.

7. Transaktionsdaten v0.2

Die Daten laufen über zwei Kanäle, damit GTS datensparsam bleibt und die Pflichtangaben trotzdem erfüllt sind: Kanal A trägt die Anweisung ohne Klarnamen, Kanal B trägt die vollständigen Angaben zu Auftraggeber und Begünstigtem ausschließlich zwischen den beiden MSB. Ein Fingerabdruck (Hash) verbindet beide. Das ist eine feste Zeichenfolge, die aus den Daten berechnet wird und sich ändert, sobald sich nur ein Zeichen der Daten ändert.

Kanal A, die Anweisung (unterschrieben, über GTS):

Angabe	Inhalt	Zweck
Vorgangsnummer	eindeutig, wird nur einmal vergeben	verhindert Doppelverarbeitung
Zeitstempel und Ablaufdatum	Erstellung und späteste Gültigkeit	alte Anweisungen verfallen
Beträge	gesendeter und auszuzahlender Betrag mit Währungen, ohne Gebühren und Marge	Nachvollziehbarkeit

Angabe	Inhalt	Zweck
Korridor	Absende- und Zielland	Länderprüfung und Sperrliste
Referenz	interne Vorgangsnummer des MSB	Zuordnung im System des MSB
Verwendungszweck	Code nach ISO 20022, Pflichtangabe	Angabe für die Aufsicht
Auszahlungscode	nur als Fingerabdruck	GTS sieht den Code nie, die Empfänger-Filiale prüft den Code des Kunden dagegen
Fingerabdruck der Kanal-B-Daten	Prüfwert	beweist, dass Kanal B zu dieser Anweisung gehört
Absender- und Empfänger-Filiale	Kennungen der beiden Filialen	Zuordnung und Verantwortung
Status	siehe Abschnitt 8	Verlauf der Anweisung
Verkettung	Verweis auf den vorherigen Log-Eintrag	Manipulationsschutz
Unterschrift	digitale Unterschrift der Absender-Filiale über alle Angaben	Echtheit

Kanal B, Angaben zu Auftraggeber und Begünstigtem: vollständiger Name des Auftraggebers; Adresse oder Ausweisnummer oder Geburtsdatum und -ort; interne Kundenreferenz; vollständiger Name des Begünstigten; Auszahlungsort.

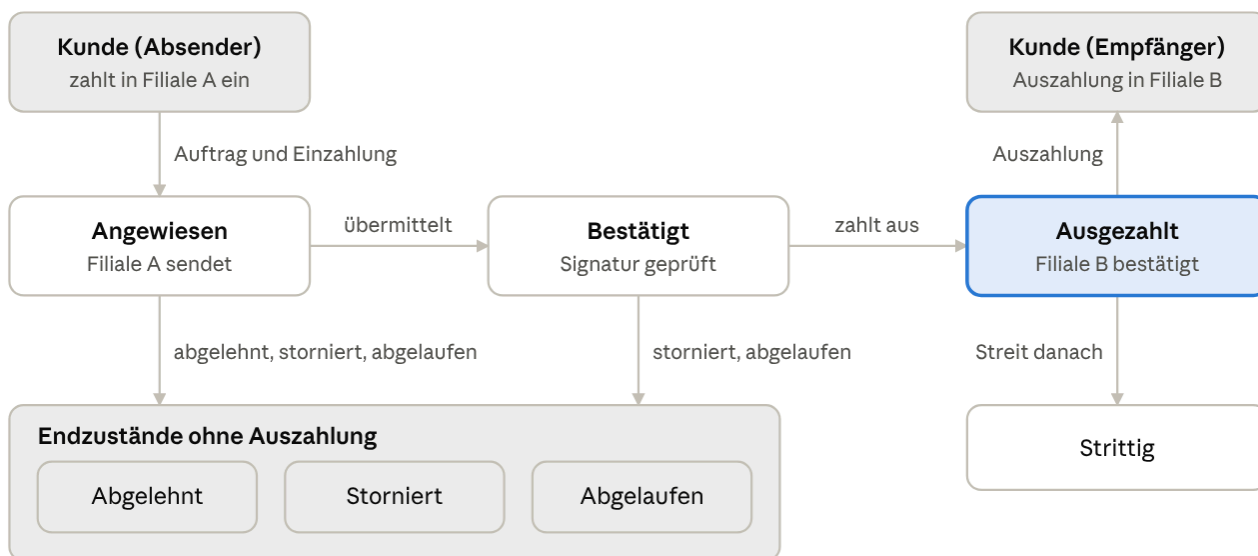
Weg von Kanal B: Im Normalfall erzeugt und übermittelt die vorhandene Software der MSB das Paket, die Daten verlassen das KYC-System nicht über GTS. GTS legt nur das einheitliche Format fest und prüft über den Fingerabdruck, dass das Paket zur Anweisung gehört. Filialen ohne passende Software nutzen als Ausweidlösung eine verschlüsselte Übertragung über GTS. In beiden Fällen sieht GTS den Inhalt nie.

Offene Punkte aus v0.1: Der Name des Begünstigten bleibt Pflicht, weil die Regeln ihn verlangen. Gebühren und Marge bleiben im MSB. Die Schwellenwerte je Land klärt der Anwalt, bis dahin wird Kanal B immer gesendet.

8. Ablauf und Anti-Doppelauszahlung

Die doppelte Auszahlung ist das größte Risiko im Korrespondenzgeschäft, deshalb kennt der Ablauf die Zustände Abgelehnt, Abgelaufen und Strittig, und „Ausgezahlt“ gilt genau einmal.

Eine Anweisung endet in Ausgezahlt oder ohne Auszahlung



Anti-Doppelauszahlung: Nummer und Auszahlungscode sind einmalig, Ausgezahlt gilt genau einmal.

Lifecycle · 3 Hauptzustände, 4 Endzustände

Der Kunde ist mit eingezeichnet, damit klar ist, wo GTS beginnt und endet: GTS sieht nur die Anweisung zwischen den beiden Filialen, nie den Kunden. Der Ablauf Angewiesen, Bestätigt, Ausgezahlt muss vor dem Bau mit dem echten Ablauf zweier Korrespondenten abgeglichen werden (Abschnitt 14).

9. Audit und Compliance

Jedes MSB führt seinen eigenen Log: eine Aufzeichnung, in der jeder Eintrag fest mit dem vorherigen verbunden ist und mit dem Hauptschlüssel des MSB beglaubigt wird. Zwei Korrespondenten erzeugen so zwei getrennte Aufzeichnungen derselben Transaktion, und ein Prüfer kann beide ohne GTS gegeneinander abgleichen.

Anforderung	Rechtsgrundlage (Arbeitsstand)	GTS-Funktion
Aufzeichnung und Aufbewahrung	EU-Geldwäschevorschriften, Geldwäschegesetz (DE), Money Laundering Regulations 2017 (UK), Hvitvaskingsloven (NO)	Jede Anweisung, Bestätigung und Stornierung als beglaubigter Eintrag, Aufbewahrung mindestens 5 Jahre, je Land einstellbar
Überwachung der Filialen	Zahlungsdiensterecht der EU (PSD2) und Deutschlands (ZAG), Payment Services Regulations 2017 (UK), Finansforetaksloven (NO)	Filialliste, Freigabe und Sperrung der Schlüssel im Log, jederzeit exportierbar
Angaben zu Auftraggeber und Begünstigtem	EU-Verordnung 2023/1113, Regulations 2017 des UK, Übernahme der EU-Regeln in Norwegen über das EWR-Abkommen	Kanal B mit vollständigen Angaben, Fingerabdruck in Kanal A
Sanktionsprüfung	Sanktionsrecht der EU, des UK und Norwegens	Bleibt beim MSB, GTS speichert nur den Verweis auf das Prüfergebnis im Log

Die Rechtsgrundlagen sind ein Arbeitsstand, den der Anwalt bestätigt (Abschnitt 10).

Offline-Auditor-Tool: Ein eigenständiges Programm, das den Export einliest, prüft, dass kein Eintrag verändert, gelöscht oder eingefügt wurde und alle Beglaubigungen stimmen, und einen Prüfbericht ausgibt. Es braucht keine Verbindung zu GTS.

Compliance-Pfad: Er ist Standard und nicht abschaltbar. Das ist das Verkaufsargument gegenüber Banken.

10. Recht und Regulierung

Grundlage sind EU-Recht und die Regeln von Deutschland, dem Vereinigten Königreich und Norwegen; US-Recht ist nicht Grundlage. Vor dem ersten Code klärt ein Anwalt die Einstufung von GTS, das ist Gate 1 der Roadmap.

Raum	Aufsicht	Kernregeln (Arbeitsstand, vom Anwalt zu bestätigen)
EU	nationale Aufsichten, ergänzend die EU-Geldwäschebehörde AMLA	Geldtransferverordnung (EU) 2023/1113, Geldwäscherichtlinie (EU) 2015/849 in der geltenden Fassung, Geldwäscheverordnung (EU) 2024/1624, Zahlungsdiensterichtlinie (EU) 2015/2366, DSGVO (EU) 2016/679
Deutschland	BaFin	Geldwäschegesetz (GwG), Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG), Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin
Vereinigtes Königreich	FCA für Zahlungsdienste, HMRC für die Geldwäscheaufsicht über Geldtransfer-Unternehmen	Payment Services Regulations 2017, Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017, UK GDPR
Norwegen	Finanstilsynet	Hvitvaskingsloven und Hvitvaskingsforskriften, Finansforetaksloven, EU-Regeln über das EWR-Abkommen (Stand der Übernahme je Regel prüfen)

Abstimmung zwischen den Ländern: Je Thema gilt die strengste Anforderung der vier Rechtsräume als GTS-Standard, etwa bei Aufbewahrung, Angaben zu Auftraggeber und Begünstigtem und Sanktionsprüfung. Wo sich Regeln widersprechen, entscheidet der Anwalt, und GTS bildet das Ergebnis als Voreinstellung je Korridor ab. Die internationalen FATF-Standards (R.11, R.14, R.16) sind die gemeinsame Grundlage dieser Regeln.

Fragen an den Anwalt:

1. Ist GTS als reiner Nachrichtendienst in Deutschland, im Vereinigten Königreich, in Norwegen und in der EU erlaubnisfrei, oder braucht GTS selbst eine Erlaubnis?
2. Welche Pflichten aus der EU-Geldtransferverordnung und dem britischen Pendant betreffen die Übermittlung der Angaben zu Auftraggeber und Begünstigtem, vor allem bei der Auswechlösung über GTS?
3. Welche Sorgfaltspflichten und welche Haftung trägt GTS als Gatekeeper bei Zulassungsentscheidungen und bei Missbrauch durch einen Teilnehmer?
4. DSGVO, UK GDPR und EWR: Welche Rolle hat GTS (Auftragsverarbeiter oder gemeinsam Verantwortlicher), wie läuft die Übermittlung in Drittländer, und wie passen Aufbewahrungspflicht und Löschpflicht zusammen?

5. Sanktionsrecht der EU, des UK und Norwegens: Welche Korridore sind gesperrt, und welche Pflichten entstehen bei Sperrungen?
6. Nutzungsbedingungen: Sperrrecht, Fristen, Einspruchsverfahren und Haftungsgrenzen.
7. Gesellschaftsform, Sitz und Aufsichtsstatus der GTS-Gesellschaft selbst.

Harte Regeln bis zur Antwort: kein Onboarding ohne geprüften Lizenznachweis, keine Transaktionsprozente, Sperrliste für Korridore, keine Produktivdaten.

11. Geschäftsmodell und Preise

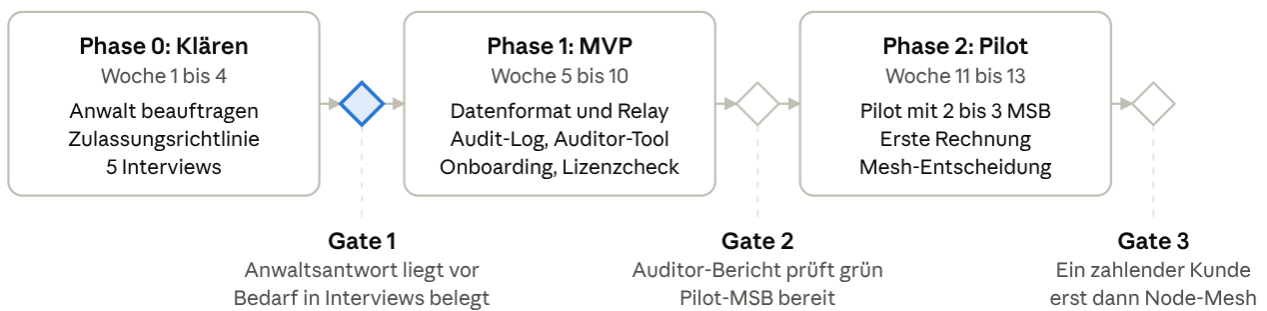
GTS verdient mit einer Gebühr pro Filiale und Monat, nicht mit dem Transaktionswert. Konkrete Preise legen wir nach den ersten Interviews fest; der Ankerpunkt ist, dass der Seat deutlich weniger kostet als ein einziger Compliance-Vorfall oder eine Kontokündigung.

Erlösquelle	Modell
Filial-Seat	monatlich pro aktiver Filiale, Basis-Umsatz
Zulassung	einmalig pro MSB: Lizenzprüfung, Sorgfaltsprüfung, Schlüsselzeremonie
Anbindung	einmalig pro vorhandener MSB-Software: Schnittstelle für Kanal B
Audit-Paket	Offline-Auditor-Tool und Berichtsexport für Prüfer und Banken
Eigenes Hosting	später: kundenseitig gehostete Knoten für größere MSB

12. 90-Tage-Roadmap mit Gates

In 13 Wochen gehen wir von der Klärung bis zum ersten zahlenden Kunden, und jede Phase endet an einem Gate, das über den nächsten Aufwand entscheidet.

Gate 1 entscheidet, ob überhaupt Code entsteht



Roadmap · 3 Phasen, 3 Gates

Bleibt Gate 1 offen, schreiben wir keine Zeile Produktivcode; die Zeit geht dann in Gespräche und Rechtsklarheit.

13. Risiken

Das größte Risiko ist die regulatorische Einstufung; alle anderen lassen sich mit dem Aufbau aus diesem Konzept abfedern.

Risiko	Auswirkung	Gegenmaßnahme
Einstufung als Zahlungsdienst	Erlaubnispflicht, Verzögerung	Anwaltsgate vor Code, keine Geldflüsse, keine Prozentgebühr
Haftung als Gatekeeper	Verantwortung für Zulassungen	Schriftliche Zulassungsrichtlinie, Sorgfaltsprüfung, dokumentierte Entscheidungen, Einspruchsverfahren
Missbrauch durch nicht lizenzierte Nutzer	Reputations- und Haftungsschaden	Lizenzprüfung bei der Zulassung, Schlüsselentzug (Abschnitt 5)
Image des Korrespondenzgeschäfts	Banken und Partner zeigen Distanz	Positionierung als Audit-Produkt, Sprache wie in Abschnitt 1
Zu wenige Teilnehmer je Korridor	Das Netz bringt keinen Nutzen	Wenige Korridore zuerst, beide Seiten gezielt einladen

Risiko	Auswirkung	Gegenmaßnahme
Vielfalt der MSB-Software	Anbindungsaufwand, Verzögerung	Einheitliches Datenformat, Ausweichlösung über GTS, Anbindung je Software einzeln bepreist
Geringe Digitalaffinität der Filialen	Schleppende Nutzung	Einfache Oberfläche, Pilot mit 2 bis 3 MSB, Schulung
Hosting- oder Zahlungsanbieter kündigen	Ausfall	Kundenseitig gehostete Knoten als Option, Anbieterauswahl vorab prüfen

14. Offene Entscheidungen

Diese acht Punkte brauchen eine Antwort, bevor Gate 1 startet.

- ☐ Zulassungsrichtlinie schreiben: Kriterien, Ausschlussgründe, Einspruchsverfahren
- ☐ Anwalt beauftragen (Fragenliste in Abschnitt 10)
- ☐ 5 Interviews mit MSB terminieren, Start-Korridor festlegen
- ☐ Format für Kanal B festlegen und 2 bis 3 gängige MSB-Softwaresysteme auf Anbindung prüfen
- ☐ Ablauf (Abschnitt 8) mit dem echten Ablauf zweier Korrespondenten abgleichen
- ☐ Fristen beim Schlüsselentzug festlegen: Wirkung im Node-Mesh, Umgang mit offenen Vorgängen (Abschnitt 5)
- ☐ Compliance-Pfad als Pflicht bestätigen (Empfehlung: ja, nicht abschaltbar)
- ☐ Verwendungszweck als Pflichtangabe mit ISO-20022-Codes bestätigen (Empfehlung: ja)